COMPREHENSIVE ACADEMIC TUTORIAL & QUESTION BANK | NEET UG Standard

CURRENT ELECTRICITY (विद्युत धारा)

Complete Theory, Derivations, Conceptual Notes, Worked Examples, and Exam-Oriented Practice Questions

NCERT Class 12 Physics • Chapter 3 • Bilingual English / हिन्दी

1. Syllabus Overview & Learning Objectives

This chapter deals with charges in steady motion. In electrostatics, charges were at rest; in current electricity, we investigate the sustained flow of charges, the laws that govern them, microscopic transport mechanisms, power dissipation, energy sources (cells), complex network analysis, and precision bridge circuits.

- **Electric Current & Drift Velocity:** Concept of current, current density, microscopic model of conduction, drift velocity, relaxation time, and electron mobility.
- **Ohm's Law & Resistivity:** Microscopic and macroscopic forms, dependence of resistance on dimensions, temperature dependence of resistivity in metals, semiconductors, and alloys.
- **Electrical Energy & Power:** Joule heating, high-voltage power transmission efficiency.
- **Electromotive Force (EMF) & Cells:** Terminal potential difference, internal resistance, cells in series and parallel.
- **Kirchhoff's Rules:** Junction rule (charge conservation) and loop rule (energy conservation).
- **Wheatstone Bridge:** Balanced bridge condition and applications.

1. पाठ्यक्रम अवलोकन एवं अध्ययन उद्देश्य

यह अध्याय गतिमान आवेशों और उनके प्रभावों से संबंधित है। स्थिरवैद्युतिकी में आवेश विराम अवस्था में थे; विद्युत धारा में हम आवेशों के सतत प्रवाह, इसके नियमों, सूक्ष्मदर्शीय अभिगमन तंत्र, शक्ति क्षय, ऊर्जा स्रोतों (सेलों), जटिल विद्युत परिपथों और संतुलित सेतु का अध्ययन करते हैं।

- **विद्युत धारा एवं अपवाह वेग:** धारा की अवधारणा, धारा घनत्व, चालन का सूक्ष्म मॉडल, अपवाह वेग (v_d), विश्रांति काल (τ) तथा गतिशीलता (μ)।
- **ओम का नियम एवं प्रतिरोधकता:** सूक्ष्म व स्थूल रूप, विमाओं पर निर्भरता, धातुओं, अर्धचालकों और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव।
- **विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति:** जूल ऊष्मन, उच्च वोल्टता पर शक्ति संचरण की दक्षता।
- **विद्युत वाहक बल (वि०वा०बल) एवं सेल:** टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम संयोजन।
- **किरचॉफ के नियम:** संधि नियम (आवेश संरक्षण) एवं पाश/लूप नियम (ऊर्जा संरक्षण)।
- **व्हीटस्टोन सेतु:** संतुलित अवस्था का प्रतिबंध एवं इसका प्रायोगिक महत्व।

2. Electric Current and Steady Flow

When charges move across a given area, they constitute an **electric current**. If a net charge ΔQ flows across a cross-section of a conductor in a time interval Δt, the instantaneous current $I(t)$ is defined as:

$$I(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

For a steady, time-invariant flow of charge: $I = \frac{q}{t}$

If positive charges q_+ cross in the forward direction and negative charges q_- also cross in the forward direction, the net forward charge is $q = q_+ - q_-$. Thus, the flow of negative charges in one direction is

mathematically and physically equivalent to the flow of positive charges in the opposite direction.

Key NEET Distinction: Current is a Scalar Quantity

Although electric current has both magnitude and a designated direction (indicated by arrows in circuit diagrams), it is a **scalar quantity**. It does not obey the laws of vector addition; rather, currents add algebraically at any junction: $I = I_1 + I_2$. Microscopically, current is the surface integral of the current density vector:

$$I = \int \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

SI Unit: The SI base unit of current is the **ampere (A)**, where $1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$. Order of magnitude examples:

- Domestic appliances: $\sim 1\ \text{A}$ to $10\ \text{A}$
- Lightning discharge (transient): $\sim 10^4\ \text{A}$ to $10^5\ \text{A}$
- Human nervous system: $\sim 1\ \mu\text{A}$ $(10^{-6}\ \text{A})$

2. विद्युत धारा एवं स्थायी प्रवाह

जब किसी दिए गए क्षेत्रफल से आवेश प्रवाहित होते हैं, तो वे **विद्युत धारा** की रचना करते हैं। यदि समय अंतराल Δt में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश ΔQ प्रवाहित होता है, तो तात्कालिक धारा $I(t)$ निम्न प्रकार परिभाषित होती है:

$$I(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

स्थायी धारा (Steady Current) के लिए: $I = \frac{q}{t}$

यदि अनुप्रस्थ काट से आगे की दिशा में q_+ धनावेश तथा q_- ऋणावेश प्रवाहित हों, तो नेट अग्रगामी आवेश $q = q_+ - q_-$ होता है। ऋणावेशों का एक दिशा में प्रवाह, धनावेशों के विपरीत दिशा में प्रवाह के सर्वथा तुल्य है।

नीट (NEET) महत्वपूर्ण बिंदु: विद्युत धारा एक अदिश राशि है

यद्यपि धारा के पास परिमाण और निर्दिष्ट दिशा (तीर द्वारा निरूपित) दोनों होते हैं, फिर भी यह एक **अदिश राशि** है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। किसी संधि पर धाराएँ बीजगणितीय रूप से जुड़ती हैं: $I = I_1 + I_2$। सूक्ष्म रूप में धारा, धारा घनत्व सदिश का पृष्ठीय समाकलन है: $I = \int \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$।

SI मात्रक: विद्युत धारा का मूल मात्रक **ऐम्पियर (A)** है, जहाँ $1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$। परिमाण की कोटि:

- घरेलू उपकरण: $\sim 1\ \text{A}$ से $10\ \text{A}$
- तड़ित (आकाशीय बिजली - क्षणिक): $\sim 10^4\ \text{A}$ से $10^5\ \text{A}$
- मानव तंत्रिका तंत्र: $\sim 1\ \mu\text{A}$ $(10^{-6}\ \text{A})$

3. Electric Currents in Conductors

In solid metallic conductors, positive atomic ions are fixed rigidly in the crystal lattice, and conduction is carried entirely by free electrons (valence electrons that dissociate from individual atoms to form an "electron gas").

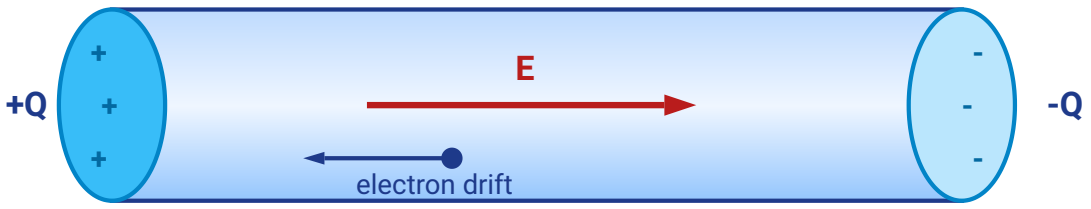
- **In the absence of an Electric Field ($\mathbf{E} = 0$):** Free electrons move randomly with high thermal speeds ($\sim 10^5\ \text{m/s}$ to $10^6\ \text{m/s}$ at room temperature, $v_{\text{th}} \approx \sqrt{3k_BT/m}$). Electrons collide frequently with the vibrating lattice ions, changing direction randomly upon each collision. The vector sum of thermal velocities over all N electrons is zero:

BOSONANCE

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i = 0$$

Hence, there is no preferential direction of flow and net current is zero.

- **In the presence of an Electric Field ($\mathbf{E} \neq 0$):** An electric field established within the conductor exerts an electrostatic force $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$ on every free electron. This imposes a slow, directional *drift* opposite to $\mathbf{E}$ on top of the random thermal motion.



Tutorial Diagram 1: Charge flow inside a cylindrical conductor under an applied electric field $\mathbf{E}$. Free electrons drift toward $+Q$ to neutralize the potential difference unless refreshed by an external emf source.

3. चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह

ठोस धात्विक चालकों में धनावेशित परमाणु आयन जालक (lattice) में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते हैं, और चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों (संयोजी इलेक्ट्रॉन जो परमाणुओं से मुक्त होकर "इलेक्ट्रॉन गैस" बनाते हैं) द्वारा होता है।

- **विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ($\mathbf{E} = 0$):** मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर अत्यधिक तीव्र तापीय चाल ($\sim 10^5\ \mathrm{m/s}$ से $10^6\ \mathrm{m/s}$) से यादृच्छिक (random) गति करते हैं। वे स्थिर आयनों से बार-बार संघट्ट करते हैं और प्रत्येक टक्कर के बाद उनकी दिशा पूरी तरह यादृच्छिक हो जाती है। सभी N इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेगों का औसत शून्य होता है: $\frac{1}{N}\sum \mathbf{v}_i = 0$। अतः कोई नेट धारा नहीं बहती।
- **विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ($\mathbf{E} \neq 0$):** बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$ लगाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र $\mathbf{E}$ के विपरीत एक अत्यंत सूक्ष्म *अपवाह वेग (drift velocity)* प्राप्त कर लेते हैं।

4. Ohm's Law, Resistance, and Resistivity

Discovered experimentally by Georg Simon Ohm in 1828: for a metallic conductor at constant temperature and mechanical strain, the steady current I flowing through it is directly proportional to the potential difference V across its ends.

$$V \propto I \implies V = RI$$

where R is the **electrical resistance** of the conductor. SI unit: **ohm** ($\Omega = \mathrm{V\ A^{-1}}$).

Dependence of Resistance on Conductor Dimensions

Consider a uniform rectangular slab of length l and cross-sectional area A:

1. **Doubling the length:** If two identical slabs each of length l and resistance R are placed in series, length becomes $2l$. The same current I flows through both, and the total voltage is $2V$. Thus, $R_c = \frac{2V}{I} = 2R$. Hence:
$$R \propto l$$
2. **Halving the area:** If the slab is sliced lengthwise into two identical halves of area $A/2$, a voltage V applied across the slab splits the current into $I/2$ in each half. The resistance of each half is

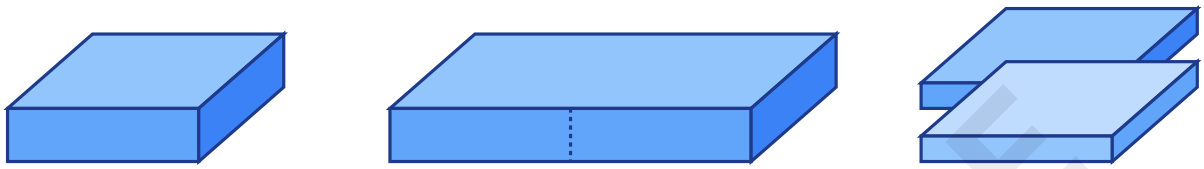
$R' = \frac{V}{I/2} = 2\frac{V}{I} = 2R$. Hence:

$$R \propto \frac{1}{A}$$

Combining these two geometric proportionalities:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

where ρ is the material's characteristic **resistivity** (or specific resistance). SI unit: $\Omega \cdot \mathrm{m}$.



Tutorial Diagram 2: Geometric variation of resistance. Left: standard slab (R); Center: two slabs in series ($2l \implies 2R$); Right: lengthwise bisected slab ($A/2 \implies 2R$).

Vector Form of Ohm's Law

Current density j is defined as the current per unit cross-sectional area held normal to the current vector: $j = I/A$ (SI unit: $\mathrm{A/m^2}$). For a uniform electric field along length l, $V = El$. Substituting into $V = IR$:

$$El = (jA)\left(\rho\frac{l}{A}\right) = j\rho l \implies E = j\rho$$

Since the current density $\mathbf{j}$ aligns along the electric field vector $\mathbf{E}$, in vector notation:

$$\mathbf{E} = \rho\mathbf{j} \quad \text{or} \quad \mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$$

where $\sigma \equiv \frac{1}{\rho}$ is the **electrical conductivity**. SI unit: $\mathrm{S \cdot m^{-1}}$ or $\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$.

4. ओम का नियम, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता

जॉर्ज साइमन ओम द्वारा सन् 1828 में प्रतिपादित: निश्चित ताप एवं यांत्रिक विकृति की भौतिक अवस्थाओं में किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है।

$$V \propto I \implies V = RI$$

जहाँ R चालक का **विद्युत प्रतिरोध** है। SI मात्रक: **ओम (Ω)**।

प्रतिरोध की विमाओं पर निर्भरता

l लंबाई और A अनुप्रस्थ काट वाले एकसमान आयताकार गुटके पर विचार करें:

1. **लंबाई दोगुनी करने पर:** जब दो समान गुटके श्रेणीक्रम में जोड़े जाते हैं, तो लंबाई $2l$ हो जाती है तथा विभवांतर $2V$ हो जाता है, जबकि धारा I वही रहती है। अतः नया प्रतिरोध $R_c = \frac{2V}{I} = 2R$ होगा। अर्थात्:
$$R \propto l$$
2. **क्षेत्रफल आधा करने पर:** यदि गुटके को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों ($A/2$) में काटें, तो प्रत्येक आधे भाग में धारा $I/2$ होगी जबकि विभवांतर V रहेगा। अतः प्रत्येक भाग का प्रतिरोध $R' = \frac{V}{I/2} = 2R$ होगा। अर्थात्:

BOSONANCE

$$R \propto \frac{1}{A}$$

इन दोनों परिणामों को मिलाने पर:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

जहाँ ρ पदार्थ की **प्रतिरोधकता (विशिष्ट प्रतिरोध)** है। SI मात्रक: $\Omega \cdot \mathrm{m}$ **(ओम-मीटर)**।

ओम के नियम का सूक्ष्म (सदिश) रूप

एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित धारा को **धारा घनत्व** कहते हैं: $j = I/A$। यदि लंबाई l के अनुदिश एकसमान विद्युत क्षेत्र E हो, तो $V = El$। अतः $V = IR$ से:

$$El = (jA)\left(\rho \frac{l}{A}\right) = j\rho l \implies E = j\rho$$

चूँकि धारा घनत्व $\mathbf{j}$ की दिशा विद्युत क्षेत्र $\mathbf{E}$ की दिशा में होती है, सदिश रूप में:

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{j} \quad \text{अथवा} \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

जहाँ $\sigma = \frac{1}{\rho}$ माध्यम की **विद्युत चालकता** है। SI मात्रक: **साइमन/मीटर** ($\mathrm{S \cdot m^{-1}}$ **या** $\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$)।

5. Electron Drift, Relaxation Time, and Origin of Resistivity

When an electric field $\mathbf{E}$ is applied inside a conductor, each free electron of charge $-e$ and mass m experiences an acceleration:

$$\mathbf{a} = \frac{-e\mathbf{E}}{m}$$

Between successive collisions with the lattice ions, an electron accelerates. Upon collision, its acquired drift is randomized. Let $\mathbf{v}_i$ be the velocity of the i-th electron immediately after its last collision, and let t_i be the time elapsed since that collision. At observation time t, its velocity $\mathbf{V}_i$ is:

$$\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \left(\frac{-e\mathbf{E}}{m}\right) t_i$$

Averaging over all N conduction electrons:

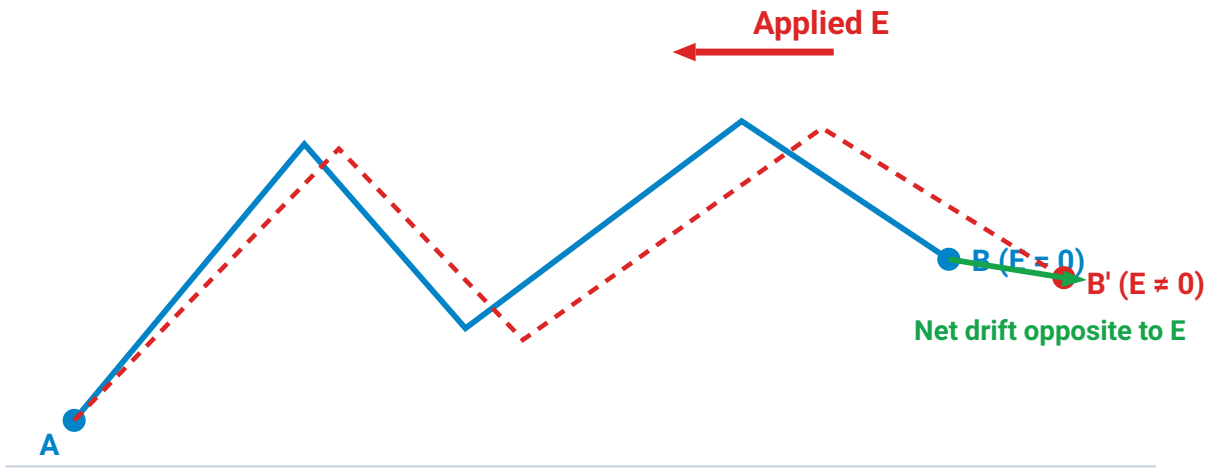
- The average initial thermal velocity is zero: $\frac{1}{N}\sum \mathbf{v}_i = 0$.
- The average elapsed time $(t_i)_{\text{avg}}$ is denoted by τ, called the **relaxation time** (average time between two successive collisions, $\sim 10^{-14}$ s).

Thus, the average steady velocity acquired by the electrons, called the **drift velocity** $\mathbf{v}_d$, is independent of time:

$$\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$$

The negative sign signifies that electrons drift in the direction opposite to $\mathbf{E}$ (toward higher electric potential).

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Trajectory of a conduction electron. Solid blue path: zero electric field (ends at B). Dashed red path: with electric field $\mathbf{E}$ pointing left; collisions curve and drift the electron rightward to B'.

Relation Between Current I and Drift Velocity v_d

Consider a cross-section of area A inside a conductor with free electron density n (number of conduction electrons per unit volume). In time Δt, all electrons within a cylinder of length $v_d \Delta t$ cross area A:

- Volume of cylinder $= A v_d \Delta t$
- Number of electrons in this volume $= n A v_d \Delta t$
- Total charge transported: $\Delta Q = n e A v_d \Delta t$

Dividing by Δt gives the foundational current formula:

$$I = n e A v_d$$
$$j = \frac{I}{A} = n e v_d$$

Deduction of Ohm's Law and Expressions for σ and ρ

Substitute the magnitude of drift velocity $v_d = \frac{eE\tau}{m}$ into the current density equation:

$$j = ne\left(\frac{eE\tau}{m}\right) = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right)E$$

Comparing directly with Ohm's law in vector form, $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$, we obtain microscopic formulas for electrical conductivity and resistivity:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \quad \text{and} \quad \rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2\tau}$$

This fundamental result proves that electrical resistivity depends exclusively on intrinsic electronic parameters: electron mass m, charge e, number density n, and relaxation time τ.

Mobility (μ)

Conductivity arises from mobile charge carriers. **Mobility (μ)** is defined as the magnitude of drift velocity per unit applied electric field:

BOSONANCE

$$\mu = \frac{|\mathbf{v}_d|}{E} = \frac{e\tau}{m}$$

SI unit of mobility: $\mathrm{m^2V^{-1}s^{-1}}$ (Practical unit: $\mathrm{cm^2V^{-1}s^{-1}}$, where $1\ \mathrm{m^2V^{-1}s^{-1}} = 10^4\ \mathrm{cm^2V^{-1}s^{-1}}$). Mobility is always defined as a positive scalar.

5. इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, विश्रांति काल एवं प्रतिरोधकता की उत्पत्ति

जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र $\mathbf{E}$ आरोपित किया जाता है, तो द्रव्यमान m और आवेश $-e$ वाले प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर त्वरित बल कार्य करता है:

$$\mathbf{a} = \frac{-e\mathbf{E}}{m}$$

जालक आयनों से दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है। यदि i-वें इलेक्ट्रॉन का पिछली टक्कर के तुरंत बाद तापीय वेग $\mathbf{v}_i$ था तथा टक्कर के बाद बीता समय t_i हो, तो समय t पर उसका वेग होगा:

$$\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \left(\frac{-e\mathbf{E}}{m}\right)t_i$$

सभी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत लेने पर:

- औसत तापीय वेग शून्य होता है: $\frac{1}{N}\sum \mathbf{v}_i = 0$।
- बीते समयों का औसत $(t_i)_{\text{avg}} = \tau$ कहलाता है, जिसे **विश्रांति काल (Relaxation Time)** कहते हैं (लगभग 10^{-14} s)।

अतः इलेक्ट्रॉनों का औसत स्थिर वेग, जिसे **अपवाह वेग (Drift Velocity)** कहते हैं, निम्न है:

$$\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$$

ऋण चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत (निम्न विभव से उच्च विभव की ओर) अपवाहित होते हैं।

विद्युत धारा I तथा अपवाह वेग v_d में संबंध

यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n (प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या) तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो समय Δt में $v_d\Delta t$ लंबाई के बेलन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ काट को पार कर जाते हैं:

$$I = neAv_d$$
$$j = \frac{I}{A} = nev_d$$

ओम के नियम का निगमन एवं σ व ρ के सूत्र

$v_d = \frac{eE\tau}{m}$ का मान धारा घनत्व समीकरण में रखने पर:

$$j = ne\left(\frac{eE\tau}{m}\right) = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right)E$$

इसकी तुलना $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$ से करने पर चालकता तथा प्रतिरोधकता के सूत्र प्राप्त होते हैं:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \quad \text{तथा} \quad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

यह सूत्र सिद्ध करता है कि प्रतिरोधकता केवल माध्यम के मूल गुणों (n तथा τ) पर निर्भर करती है, चालक की विमाओं पर नहीं।

गतिशीलता (Mobility - μ)

एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अपवाह वेग के परिमाण को **गतिशीलता** कहते हैं:

BOSONANCE

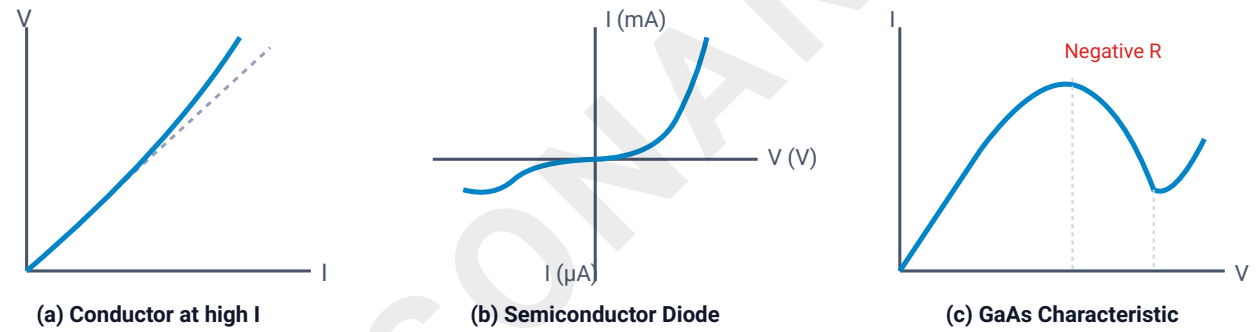
$$\mu = \frac{|\mathbf{v}_d|}{E} = \frac{e\tau}{m}$$

SI मात्रक: $\mathrm{m^2V^{-1}s^{-1}}$। गतिशीलता सदैव धनात्मक होती है।

6. Limitations of Ohm's Law (Non-Ohmic Devices)

Ohm's law is an empirical relationship obeyed by many materials, but it is **not a fundamental law of nature**. Devices that deviate from linear $V \propto I$ behavior are called non-ohmic devices. The three major classes of deviation are:

1. **Non-linear relation between V and I:** Voltage ceases to be proportional to current (e.g., a good metallic conductor carrying high currents where Joule heating causes resistance to increase, bending the $V - I$ curve upward).
2. **Asymmetric dependence on sign of V:** If current for a given V is I, reversing the sign of V does not produce a current of the same magnitude in the reverse direction. Classic example: **p-n junction diode** (carries milliamperes in forward bias, but only microamperes in reverse bias).
3. **Non-unique relation between V and I:** There is more than one voltage for the same current. A prime example is **Gallium Arsenide (GaAs)**, which exhibits a negative differential resistance region ($dV/dI < 0$).



Tutorial Diagram 4: Characteristic non-ohmic curves: (a) Metallic conductor heating deviation; (b) Asymmetric diode curve; (c) Gallium arsenide with negative differential resistance region ($dI/dV < 0$).

6. ओम के नियम की सीमाएँ (अन-ओमीय युक्तियाँ)

ओम का नियम एक आनुभविक संबंध है, यह **प्रकृति का कोई सार्वत्रिक या मूलभूत नियम नहीं है**। वे युक्तियाँ जो $V \propto I$ का पालन नहीं करतीं, **अन-ओमीय (Non-Ohmic) युक्तियाँ** कहलाती हैं। विचलन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:

1. **V और I का अरैखिक संबंध:** उच्च धारा पर धात्विक चालकों में जूल ऊष्मन के कारण ताप बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और वक्र ऊपर की ओर मुड़ जाता है।
2. **V के चिन्ह पर निर्भरता:** आरोपित वोल्टता की दिशा उलट देने पर परिमाण समान रहने पर भी धारा का मान समान नहीं रहता। उदाहरण: **p-n संधि डायोड** (अग्र अभिनति में मिलीऐम्पियर में धारा, पश्च अभिनति में माइक्रोऐम्पियर में धारा)।
3. **V और I का अद्वितीय संबंध न होना:** एक ही धारा I के लिए वोल्टता V के एक से अधिक मान संभव होते हैं। उदाहरण: **गैलियम आर्सेनाइड (GaAs)**, जिसमें ऋणात्मक गतिक प्रतिरोध क्षेत्र ($dV/dI < 0$) पाया जाता है।

7. Temperature Dependence of Resistivity

The resistivity of materials varies significantly with temperature. Over moderate temperature intervals around reference temperature T_0, the resistivity ρ_T of a metal is approximated by:

BOSONANCE

$$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

where α is the **temperature coefficient of resistivity**. Dimension: $[\text{Temperature}]^{-1}$, SI unit: $^\circ\text{C}^{-1}$ or K^{-1}.

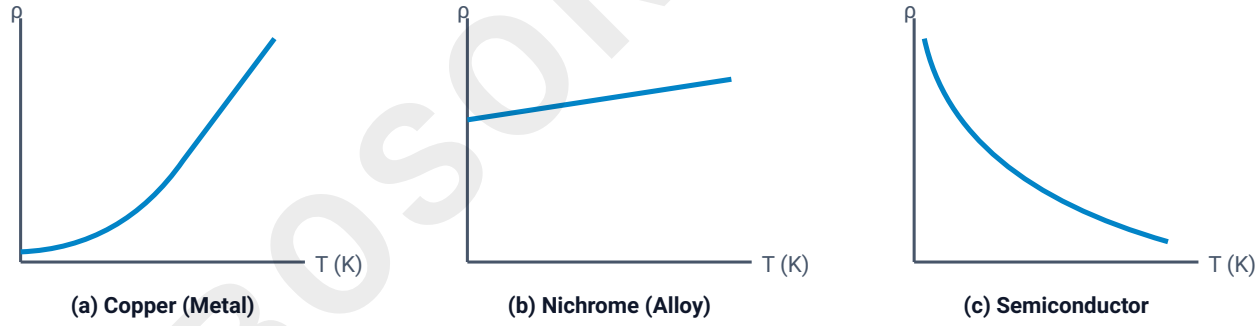
Since resistance $R = \rho l/A$, the equivalent resistance relation is:

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \implies \alpha = \frac{R_T - R_0}{R_0(T - T_0)}$$

Microscopic Rationale: Metals vs. Semiconductors vs. Alloys

Recall the microscopic expression $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$:

- **Metals ($\alpha > 0$):** Free electron density n is extremely large ($\sim 10^{28}$ to 10^{29} m^{-3}) and practically independent of temperature. As temperature increases, lattice ions vibrate with larger amplitudes. Consequently, electrons suffer more frequent collisions, causing the relaxation time τ to decrease. Therefore, ρ increases with temperature. At very low temperatures, copper deviates from a straight line and curves toward a small residual value.
- **Standard Alloys (Nichrome, Manganin, Constantan):** Have exceptionally small values of α and high resistivities that are nearly temperature-independent. Hence, they are extensively used in *standard resistance coils and wire-wound resistors*.
- **Semiconductors & Insulators ($\alpha < 0$):** As temperature rises, internal thermal energy ruptures covalent bonds, causing the number density n of charge carriers to increase exponentially. This enormous increase in n vastly dominates over the slight decrease in τ. Hence, resistivity ρ decreases with increasing temperature (negative temperature coefficient).



(a) Copper (Metal) **(b) Nichrome (Alloy)** **(c) Semiconductor**

Tutorial Diagram 5: Variation of resistivity ρ with absolute temperature T: (a) Copper metal; (b) Nichrome alloy showing high residual resistivity and small temperature dependence; (c) Typical semiconductor showing rapid decline.

BOSONANCE

7. प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता

सीमित ताप परास में किसी धातु की प्रतिरोधकता ρ_T को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

जहाँ α **प्रतिरोधकता का ताप गुणांक** है। मात्रक: $^\circ\text{C}^{-1}$ अथवा K^{-1}। धातुओं के लिए α धनात्मक होता है।

प्रतिरोध के पदों में व्यक्त करने पर:

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \implies \alpha = \frac{R_T - R_0}{R_0(T - T_0)}$$

सूक्ष्मदर्शीय व्याख्या: धातु, मिश्र धातु एवं अर्धचालक

सूत्र $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ के आधार पर:

- **धातुएँ ($\alpha > 0$):** मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप बढ़ने पर धनायनों के कंपन का आयाम बढ़ता है, जिससे टक्करें अधिक बार होती हैं और विश्रांति काल τ घट जाता है। अतः धातुओं की प्रतिरोधकता ρ ताप बढ़ने पर बढ़ती है।
- **मिश्र धातुएँ (नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन):** इनकी प्रतिरोधकता ताप पर बहुत कम निर्भर करती है (अर्थात् α का मान नगण्य होता है)। इसी कारण इनका उपयोग *मानक प्रतिरोध कुंडलियों* के निर्माण में किया जाता है।
- **अर्धचालक एवं विद्युतरोधी ($\alpha < 0$):** ताप बढ़ने पर सहसंयोजक बंध टूटने से मुक्त आवेश वाहक घनत्व n चरघातांकी रूप से बहुत तेजी से बढ़ता है। n में यह भारी वृद्धि τ में होने वाली कमी पर प्रभावी हो जाती है, जिससे ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता ρ घटती है।

8. Electrical Energy, Power, and High-Voltage Transmission

Consider a conductor carrying current I from terminal A to terminal B with potential difference $V = V(A) - V(B) > 0$. In time Δt, charge $\Delta Q = I\Delta t$ moves from A to B. The decrease in electrical potential energy is:

$$\Delta U = -\Delta Q \cdot V = -IV\Delta t < 0$$

Rather than accelerating freely to gain kinetic energy, the electrons collide with lattice ions, transferring this energy into vibrational kinetic energy of the lattice. This manifests as **Joule heat dissipation** $\Delta W = IV\Delta t$. The electrical power dissipated is:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

NEET High-Yield Concept: Why High-Voltage Transmission?

Power P generated at a power plant is transmitted over long distances via cables of finite resistance R_c to homes and factories at voltage V. Since $P = VI$, the line current is $I = \frac{P}{V}$. The power wasted as heat in the transmission lines (P_c) is:

$$P_c = I^2R_c = \frac{P^2R_c}{V^2}$$

Thus, transmission line power loss is **inversely proportional to** V^2. By stepping up the transmission voltage to very high values (e.g., $132\ \text{kV}$ or $400\ \text{kV}$), transmission line losses are minimized dramatically.

8. विद्युत ऊर्जा, शक्ति एवं उच्च वोल्टता संचरण

यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और उससे धारा I प्रवाहित हो, तो Δt समय में स्थानांतरित आवेश $\Delta Q = I\Delta t$ की स्थितिज ऊर्जा में कमी $\Delta U = -IV\Delta t$ होती है। संघट्टों के कारण यह ऊर्जा जालक के परमाणुओं में ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है (जूल ऊष्मन प्रभाव)। विद्युत शक्ति:

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

नीट परीक्षा महत्वपूर्ण संकल्पना: शक्ति का उच्च वोल्टता पर संचरण क्यों?

BOSONANCE

विद्युत शक्ति संयंत्र से नगरों तक शक्ति P का संचरण R_c प्रतिरोध वाले तारों द्वारा वोल्टता V पर किया जाता है। चूँकि $P = VI$, अतः धारा $I = P/V$ होगी। संचरण तारों में क्षयित शक्ति (P_c):

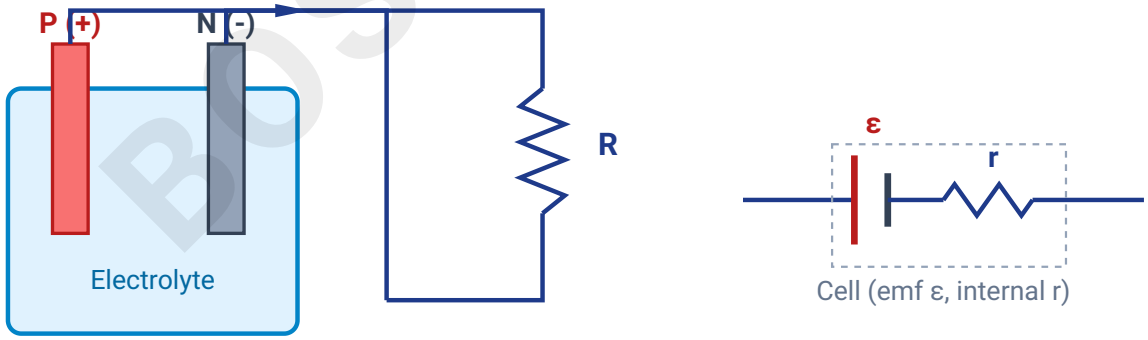
$$P_c = I^2 R_c = \frac{P^2 R_c}{V^2}$$

स्पष्ट है कि तारों में होने वाला ऊर्जा क्षय V^2 **के व्युत्क्रमानुपाती** होता है। अतः शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए विद्युत धारा को अत्यधिक उच्च वोल्टता (जैसे $132\ \text{kV}$ या $400\ \text{kV}$) पर प्रेषित किया जाता है।

9. Cells, Electromotive Force (EMF), and Combinations

An **electrolytic cell** is an energy source that maintains a constant potential difference by converting chemical energy into electrical work.

- **Electromotive Force (ε):** The potential difference between the positive and negative electrodes in an *open circuit* (when no current flows through the cell):
  $$\varepsilon = V_+ + V_- > 0$$
  Note: Despite its historical name, emf is an electric potential difference (measured in volts), not a mechanical force.
- **Internal Resistance (r):** The finite resistance offered by the electrolyte and electrodes to the internal flow of current from negative terminal to positive terminal.
- **Terminal Potential Difference (V):**
  - **During Discharging (supplying current I to external load R):**
    $$V = \varepsilon - Ir$$
    Combined with Ohm's law $V = IR$:
    $$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \implies V = \frac{\varepsilon R}{R + r}$$
  - **Maximum Current:** Obtained when external resistance $R = 0$: $I_{\max} = \frac{\varepsilon}{r}$.
  - **During Charging (current forced into positive terminal):**
    $$V = \varepsilon + Ir$$



Tutorial Diagram 6: Electrolytic cell delivering current to an external load R, and its circuit schematic representation with internal resistance r.

Cells in Series Combination

When two cells of emfs $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ and internal resistances r_1, r_2 are connected in series aiding each other:

$$\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$
$$r_{\text{eq}} = r_1 + r_2$$

If cell 2 is reversed (opposing): $\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ (for $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$), but resistances always add: $r_{\text{eq}} = r_1 + r_2$.

BOSONANCE

Cells in Parallel Combination

When two cells are connected in parallel across junctions with positive terminals joined together and negative terminals joined together:

$$\frac{1}{r_{\text{eq}}} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \implies r_{\text{eq}} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$
$$\frac{\varepsilon_{\text{eq}}}{r_{\text{eq}}} = \frac{\varepsilon_1}{r_1} + \frac{\varepsilon_2}{r_2} \implies \varepsilon_{\text{eq}} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}$$

For n identical cells each of emf ε and internal resistance r in parallel: $\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon$ and $r_{\text{eq}} = \frac{r}{n}$.

9. विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल (वि०वा०बल), आंतरिक प्रतिरोध एवं संयोजन

वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में सतत धारा बनाए रखती है।

- **विद्युत वाहक बल (ε):** खुले परिपथ में (जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो) सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर $\varepsilon = V_+ + V_-$ कहलाता है। यह कोई यांत्रिक बल नहीं, बल्कि एक विभवांतर (मात्रक: वोल्ट) है।
- **आंतरिक प्रतिरोध (r):** सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
- **टर्मिनल विभवांतर (V):**
  - **निरावेशन (Discharging) के समय:** सेल से धारा I बाहर निकलने पर:
$$V = \varepsilon - Ir \implies I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$
  - **अधिकतम धारा:** जब बाह्य प्रतिरोध $R = 0$ हो: $I_{\max} = \frac{\varepsilon}{r}$।
  - **आवेशन (Charging) के समय:** सेल में धारा प्रवेश कराने पर:
$$V = \varepsilon + Ir$$

सेलों का श्रेणी संयोजन

जब दो सेलों को श्रेणीक्रम में परस्पर सहायक दिशा में जोड़ा जाए:

$$\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \quad \text{तथा} \quad r_{\text{eq}} = r_1 + r_2$$

यदि दूसरा सेल विपरीत ध्रुवता में जोड़ा जाए: $\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ (यदि $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$), किंतु आंतरिक प्रतिरोध सदैव जुड़ते हैं: $r_{\text{eq}} = r_1 + r_2$।

सेलों का समांतर संयोजन

जब दो सेल समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हों कि दोनों के धनात्मक सिरे एक साथ तथा ऋणात्मक सिरे एक साथ जुड़े हों:

$$\frac{1}{r_{\text{eq}}} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \implies r_{\text{eq}} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$
$$\frac{\varepsilon_{\text{eq}}}{r_{\text{eq}}} = \frac{\varepsilon_1}{r_1} + \frac{\varepsilon_2}{r_2} \implies \varepsilon_{\text{eq}} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}$$

यदि n सर्वसम सेल (प्रत्येक का वि०वा०बल ε व आंतरिक प्रतिरोध r) समांतर में हों: $\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon$ तथा $r_{\text{eq}} = \frac{r}{n}$।

10. Kirchhoff's Circuit Rules

Complex networks containing multiple interconnected meshes and emf sources cannot be reduced by simple series-parallel combinations. In 1845, Gustav Robert Kirchhoff formulated two fundamental conservation laws:

1. Kirchhoff's First Rule: The Junction Rule (KCL)

BOSONANCE

Statement: At any electrical junction (node), the algebraic sum of currents entering the junction must equal the sum of currents leaving the junction.

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} \quad \text{or} \quad \sum I = 0$$

Physical Basis: Direct consequence of **Conservation of Electric Charge**. Under steady state conditions, there can be no accumulation or depletion of electric charge at any junction.

2. Kirchhoff's Second Rule: The Loop Rule (KVL)

Statement: The algebraic sum of changes in potential around any closed circuit loop involving resistors and cells is zero.

$$\sum \Delta V = 0$$

Physical Basis: Direct consequence of **Conservation of Energy** and the conservative nature of electrostatic fields (the line integral of a static electric field around any closed path is zero: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$).

Sign Conventions for Loop Traversal

- **Across a Resistor:**
  - Traversing in the direction of the assigned current: potential drops by $-IR$.
  - Traversing against the direction of the assigned current: potential rises by $+IR$.
- **Across a Source of EMF:**
  - Traversing from negative terminal to positive terminal ($-$ to $+$): potential rises by $+\varepsilon$.
  - Traversing from positive terminal to negative terminal ($+$ to $-$): potential drops by $-\varepsilon$.

10. किरचॉफ के परिपथ नियम

जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए जर्मन भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो मूलभूत नियम प्रतिपादित किए:

1. प्रथम नियम: संधि नियम (Kirchhoff's Junction Rule)

कथन: किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।

$$\sum I_{\text{प्रवेश}} = \sum I_{\text{निर्गम}} \quad \text{अथवा} \quad \sum I = 0$$

भौतिक आधार: यह नियम **आवेश संरक्षण के सिद्धांत** पर आधारित है। स्थायी धारा की स्थिति में किसी संधि पर कोई आवेश संचित नहीं हो सकता।

2. द्वितीय नियम: पाश/लूप नियम (Kirchhoff's Loop Rule)

कथन: किसी बंद पाश (closed loop) के परितः विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है।

$$\sum \Delta V = 0$$

भौतिक आधार: यह नियम **ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत** पर आधारित है। स्थिरवैद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, अतः किसी बंद पथ पर चलने पर प्रारंभिक बिंदु पर लौटने पर कुल विभव परिवर्तन शून्य होता है।

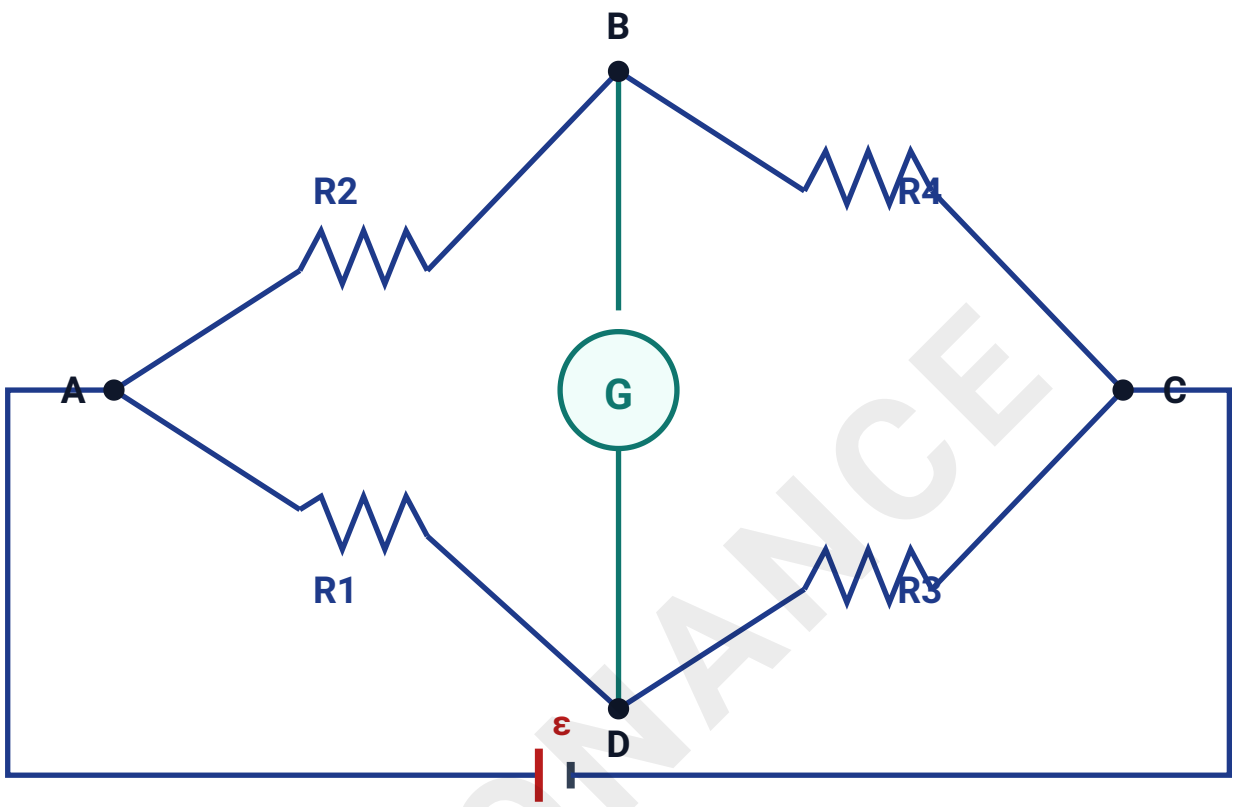
लूप नियम हेतु चिन्ह परिपाटी

- **प्रतिरोध के आर-पार:** धारा की दिशा में चलने पर विभव पात $-IR$; धारा की विपरीत दिशा में चलने पर विभव वृद्धि $+IR$।
- **सेल के आर-पार:** ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड ($-$ से $+$) जाने पर $+\varepsilon$; धन से ऋण ($+$ से $-$) जाने पर $-\varepsilon$।

BOSONANCE

11. Wheatstone Bridge and Balance Condition

The **Wheatstone bridge** consists of four resistances R_1, R_2, R_3, R_4 connected to form four arms of a quadrilateral ABCD. An emf source ε is connected across diagonally opposite nodes AC (the *battery arm*), and a sensitive galvanometer G of resistance R_g is connected across the other opposite nodes BD (the *galvanometer arm*).



Tutorial Diagram 7: The Wheatstone Bridge arrangement. At null condition, $I_g = 0$ and nodes B and D are at identical electric potentials ($V_B = V_D$).

BOSONANCE

Derivation of the Balanced Bridge Condition

A bridge is **balanced** when the current through the galvanometer is zero ($I_g = 0$). Under this null condition:

- Junction rule at B: $I_2 = I_4$
- Junction rule at D: $I_1 = I_3$
- Loop rule for loop ADBA: $-I_1 R_1 + 0 + I_2 R_2 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$
- Loop rule for loop CBDC: $I_4 R_4 + 0 - I_3 R_3 = 0 \implies I_2 R_4 - I_1 R_3 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_4}{R_3}$

Equating both expressions for $\frac{I_1}{I_2}$:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Null condition property: When balanced, nodes B and D are at the same electric potential ($V_B = V_D$). Interchanging the positions of the battery and the galvanometer does not alter the balance condition.

11. व्हीटस्टोन सेतु एवं संतुलन प्रतिबंध

व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों R_1, R_2, R_3, R_4 का एक चतुर्भुजाकार संयोजन है। इसके विकर्ण बिंदुओं AC के बीच एक विद्युत स्रोत (बैटरी शाखा) तथा विकर्ण बिंदुओं BD के बीच एक संवेदनशील धारामापी G (धारामापी शाखा) जोड़ा जाता है।

संतुलन की स्थिति का निगमन

जब परिपथ इस प्रकार व्यवस्थित हो कि धारामापी में कोई विक्षेप न आए ($I_g = 0$), तो सेतु को **संतुलित** कहा जाता है:

- संधि नियम से: $I_2 = I_4$ तथा $I_1 = I_3$।
- लूप ADBA में किरचॉफ के लूप नियम से: $-I_1R_1 + I_2R_2 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$।
- लूप CBDC में किरचॉफ के लूप नियम से: $I_2R_4 - I_1R_3 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_4}{R_3}$।

दोनों समीकरणों की तुलना करने पर:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \quad \iff \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

महत्वपूर्ण गुण: संतुलन अवस्था में संधि B और D एकसमान विभव पर होते हैं ($V_B = V_D$)। सेल तथा धारामापी की स्थितियों को आपस में बदल देने पर भी सेतु की संतुलन अवस्था अप्रभावित रहती है।

12. Master Table of Physical Quantities, Units, and Dimensions

12. भौतिक राशियों, मात्रकों एवं विमाओं की संपूर्ण तालिका

Physical Quantity (भौतिक राशि)	Symbol	Defining Relation	SI Unit	Dimensions
Electric Current (विद्युत धारा)	I	$I = dq/dt$	A (ampere)	$[\mathrm{A}]$
Current Density (धारा घनत्व)	$\mathbf{j}$	$j = I/A = nev_d$	$\mathrm{A\ m^{-2}}$	$[\mathrm{L^{-2}A}]$
Electric Potential / EMF (विभव / वि०वा०बल)	V, ε	W/q	V (volt)	$[\mathrm{M\,L^2T^{-3}A^{-1}}]$
Resistance (प्रतिरोध)	R	$R = V/I$	Ω (ohm)	$[\mathrm{M\,L^2T^{-3}A^{-2}}]$
Resistivity (प्रतिरोधकता)	ρ	$\rho = RA/l = m/(ne^2\tau)$	$\Omega \cdot \mathrm{m}$	$[\mathrm{M\,L^3T^{-3}A^{-2}}]$
Conductivity (चालकता)	σ	$\sigma = 1/\rho = ne^2\tau/m$	$\mathrm{S\ m^{-1}}$ $(\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1})$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^3A^2}]$
Drift Speed (अपवाह चाल)	v_d	$v_d = eE\tau/m = I/(neA)$	$\mathrm{m\ s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$
Relaxation Time (विश्रांति काल)	τ	Mean free time	s (second)	$[\mathrm{T}]$
Mobility (गतिशीलता)	μ	$\mu = v_d/E = e\tau/m$	$\mathrm{m^2V^{-1}s^{-1}}$	$[\mathrm{M^{-1}T^2A}]$
Temp. Coefficient of Resistivity (ताप गुणांक)	α	$\alpha = \frac{\Delta\rho}{\rho_0 \Delta T}$	$^\circ\mathrm{C^{-1}}$ or $\mathrm{K^{-1}}$	$[\mathrm{K^{-1}}]$

BOSONANCE

13. Exam-Aligned Worked Examples

13. परीक्षा-उन्मुख हल सहित उदाहरण

Worked Example 1: Drift Speed Calculation & Free Electron Density

Problem: A copper wire of cross-sectional area $1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2$ carries a steady current of $1.5\ \mathrm{A}$. The density of copper is $9.0 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$, and its atomic mass is $63.5\ \mathrm{u}$. Assuming that each copper atom contributes roughly one conduction electron, calculate:
(a) The number density of conduction electrons in copper.
(b) The average drift speed of the conduction electrons. (Take Avogadro's number $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$, $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$).

Solution:

(a) Mass of $1\ \mathrm{m}^3$ of copper $= 9.0 \times 10^3\ \mathrm{kg} = 9.0 \times 10^6\ \mathrm{g}$.
Number of moles per $\mathrm{m}^3 = \frac{9.0 \times 10^6}{63.5} \approx 1.417 \times 10^5\ \mathrm{mol}$.
Since each atom gives 1 conduction electron, the free electron density n is:

$$n = \frac{9.0 \times 10^6\ \mathrm{g}}{63.5\ \mathrm{g/mol}} \times 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{electrons/mol} \approx 8.5 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$$

(b) Using the relationship $I = neAv_d$:

$$v_d = \frac{I}{neA} = \frac{1.5}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-7})}$$

$$v_d = \frac{1.5}{1.36 \times 10^3} \approx 1.1 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s} = 1.1\ \mathrm{mm/s}$$

हल सहित उदाहरण 1: अपवाह वेग एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की गणना

प्रश्न: $1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2$ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में $1.5\ \mathrm{A}$ की धारा प्रवाहित हो रही है। तांबे का घनत्व $9.0 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$ तथा परमाणु द्रव्यमान $63.5\ \mathrm{u}$ है। मान लें कि प्रत्येक तांबा परमाणु एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है:
(a) चालक इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व ज्ञात कीजिए।
(b) चालन इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल ज्ञात कीजिए।

हल:

(a) $1\ \mathrm{m}^3$ तांबे का द्रव्यमान $= 9.0 \times 10^6\ \mathrm{g}$।
इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n:

$$n = \frac{9.0 \times 10^6}{63.5} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 8.5 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$$

(b) अपवाह वेग $v_d = \frac{I}{neA}$ से:

$$v_d = \frac{1.5}{(8.5 \times 10^{28}) \times (1.6 \times 10^{-19}) \times (1.0 \times 10^{-7})} \approx 1.1 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s} = 1.1\ \mathrm{mm/s}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Temperature Coefficient of Resistance

Problem: The resistance of a nichrome heating element is $75.3\,\Omega$ at room temperature (27.0°C). When connected to a $230\ \text{V}$ supply, the current settles after a few seconds to a steady value of $2.68\ \text{A}$. What is the steady operating temperature of the element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over this range is $1.70 \times 10^{-4}\ ^\circ\text{C}^{-1}$.

Solution:

At room temperature $T_1 = 27.0^\circ\text{C}$, $R_1 = 75.3\,\Omega$.
At steady temperature T_2, the operating resistance is:

$$R_2 = \frac{V}{I} = \frac{230\ \text{V}}{2.68\ \text{A}} \approx 85.82\,\Omega$$

Using the linear relation $R_2 = R_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)]$:

$$T_2 - T_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1 \alpha} = \frac{85.82 - 75.3}{75.3 \times 1.70 \times 10^{-4}} = \frac{10.52}{0.012801} \approx 820^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 820^\circ\text{C} + 27.0^\circ\text{C} = 847^\circ\text{C}$$

हल सहित उदाहरण 2: प्रतिरोध का ताप गुणांक

प्रश्न: कमरे के ताप (27.0°C) पर किसी नाइक्रोम तापन अवयव का प्रतिरोध $75.3\,\Omega$ है। जब इसे $230\ \text{V}$ स्रोत से जोड़ा जाता है, तो कुछ सेकंड बाद धारा $2.68\ \text{A}$ पर स्थिर हो जाती है। तापन अवयव का स्थायी ताप क्या है? ($\alpha = 1.70 \times 10^{-4}\ ^\circ\text{C}^{-1}$)।

हल:

$T_1 = 27.0^\circ\text{C}$ पर $R_1 = 75.3\,\Omega$।
स्थायी ताप T_2 पर प्रतिरोध $R_2 = \frac{230}{2.68} \approx 85.82\,\Omega$।
ताप वृद्धि:

$$T_2 - T_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1 \alpha} = \frac{85.82 - 75.3}{75.3 \times 1.70 \times 10^{-4}} \approx 820^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 820^\circ\text{C} + 27^\circ\text{C} = 847^\circ\text{C}$$

BOSONANCE

Worked Example 3: Storage Battery Charging Circuit

Problem: A storage battery of emf $8.0\ \text{V}$ and internal resistance $0.5\,\Omega$ is being charged by a $120\ \text{V}$ DC supply using a series protective resistor of $15.5\,\Omega$.
(a) What is the charging current flowing in the circuit?
(b) What is the terminal potential difference across the battery during charging?
(c) What is the physical role of the series resistor?

Solution:

(a) During charging, the external DC source opposes the battery's emf. The net driving emf in the circuit is:

$$\varepsilon_{\text{net}} = V_{\text{supply}} - \varepsilon = 120\ \text{V} - 8.0\ \text{V} = 112\ \text{V}$$

Total circuit resistance $= R + r = 15.5\,\Omega + 0.5\,\Omega = 16.0\,\Omega$.

$$I = \frac{\varepsilon_{\text{net}}}{R + r} = \frac{112\ \text{V}}{16.0\,\Omega} = 7.0\ \text{A}$$

(b) For a battery being charged, current enters its positive terminal:

$$V = \varepsilon + Ir = 8.0\ \text{V} + (7.0\ \text{A} \times 0.5\,\Omega) = 8.0\ \text{V} + 3.5\ \text{V} = 11.5\ \text{V}$$

(c) The series resistor limits the charging current to a safe value. Without it, the current would be $I = 112/0.5 = 224\ \text{A}$, which would destroy the battery instantly through catastrophic overheating.

हल सहित उदाहरण 3: संचायक बैटरी का आवेशन परिपथ

प्रश्न: $8.0\ \text{V}$ वि०वा०बल और $0.5\,\Omega$ आंतरिक प्रतिरोध वाली एक संचायक बैटरी को $120\ \text{V}$ के DC स्रोत द्वारा $15.5\,\Omega$ के श्रेणी प्रतिरोधक का उपयोग करके आवेशित किया जाता है:
(a) परिपथ में आवेशन धारा क्या है?
(b) आवेशन के दौरान बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या है?
(c) श्रेणी प्रतिरोधक का मुख्य उद्देश्य क्या है?

हल:

(a) आवेशन के समय प्रभावी वि०वा०बल:

$$\varepsilon_{\text{net}} = 120\ \text{V} - 8.0\ \text{V} = 112\ \text{V}$$

परिपथ का कुल प्रतिरोध $= 15.5 + 0.5 = 16.0\,\Omega$।

$$I = \frac{112}{16.0} = 7.0\ \text{A}$$

(b) आवेशन के दौरान टर्मिनल वोल्टता:

$$V = \varepsilon + Ir = 8.0 + (7.0 \times 0.5) = 11.5\ \text{V}$$

(c) श्रेणी प्रतिरोधक परिपथ में अत्यधिक उच्च धारा के प्रवाह को रोकता है और बैटरी को सुरक्षित सीमा में आवेशित करता है।

14. Exam-Style Practice Assessment (NEET UG Standard)

Target: NEET UG Physics. 10 Original Practice Questions covering single-choice conceptual MCQs, Assertion-Reason, Statement evaluations, and numerical calculations with full step-by-step solutions.

14. परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्नोत्तरी (NEET UG स्तर)

लक्ष्य: नीट यूजी भौतिकी। 10 मौलिक अभ्यास प्रश्न (एकल विकल्प, अभिकथन-कारण, कथन-आधारित एवं संख्यात्मक प्रश्न) विस्तृत हल सहित।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

A steady current of $4.8\ \text{A}$ flows through a wire of non-uniform cross-section. If the cross-sectional area changes from $2.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ at point A to $1.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ at point B, which of the following statements is **correct**?

(A) The current at B is twice the current at A.

(B) The current density at B is twice the current density at A.

(C) The drift speed at B is half the drift speed at A.

(D) The electric field at B is half the electric field at A.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल विकल्प बहुविकल्पीय)

असमान अनुप्रस्थ काट वाले एक तार से $4.8\ \text{A}$ की स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बिंदु A पर $2.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ से घटकर बिंदु B पर $1.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सत्य** है?

(A) बिंदु B पर धारा, बिंदु A पर धारा से दोगुनी है।

(B) बिंदु B पर धारा घनत्व, बिंदु A पर धारा घनत्व से दोगुना है।

(C) बिंदु B पर अपवाह चाल, बिंदु A पर अपवाह चाल से आधी है।

(D) बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र से आधा है।

BOSONANCE

Answer & Explanation:

Correct Option: (B)

1. For a steady current, conservation of charge demands that current I remains identical across every cross-section: $I_A = I_B = 4.8\ \text{A}$. Thus (A) is incorrect.
2. Current density $j = I/A$. Since $A_B = \frac{1}{2}A_A$, we have $j_B = \frac{I}{A_B} = \frac{I}{A_A/2} = 2j_A$. Hence, (B) is correct.
3. Drift speed $v_d = \frac{j}{ne}$. Since j doubles, v_d doubles at B. Thus (C) is incorrect.
4. Electric field $E = \rho j$. Since j doubles, E doubles at B. Thus (D) is incorrect.

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (B)

स्थायी धारा के लिए आवेश संरक्षण के अनुसार प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा समान रहती है: $I_A = I_B$।
धारा घनत्व $j = \frac{I}{A}$ होता है। चूँकि बिंदु B पर क्षेत्रफल आधा है ($A_B = A_A/2$), अतः धारा घनत्व दोगुना हो जाएगा: $j_B = 2j_A$।

Practice Question 2 (Stretching of a Conductor)

A cylindrical metallic wire of resistance R is stretched uniformly such that its length increases by 0.2%. Assuming the density and resistivity of the metal remain unchanged, the percentage increase in its electrical resistance is approximately:

(A) 0.1%

(B) 0.2%

(C) 0.4%

(D) 0.8%

अभ्यास प्रश्न 2 (चालक का खींचा जाना)

R प्रतिरोध वाले एक बेलनाकार धात्विक तार को एकसमान रूप से इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई में 0.2% की वृद्धि हो जाती है। धातु का घनत्व एवं प्रतिरोधकता अपरिवर्तित मानते हुए, इसके विद्युत प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि लगभग होगी:

(A) 0.1%

(B) 0.2%

(C) 0.4%

(D) 0.8%

Answer & Explanation:

Correct Option: (C)

When a wire is stretched without adding material, its total volume $V_{\text{vol}} = A \cdot l$ remains strictly constant.
Resistance $R = \rho\frac{l}{A} = \rho\frac{l^2}{A \cdot l} = \rho\frac{l^2}{V_{\text{vol}}}$.
Since ρ and V_{vol} are constant, $R \propto l^2$.
For small fractional variations ($\leq 5\%$), differentiating logarithmically:

$$\frac{\Delta R}{R} \approx 2\frac{\Delta l}{l}$$

Given $\frac{\Delta l}{l} \times 100 = 0.2\%$:

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 \approx 2 \times 0.2\% = 0.4\%$$

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (C)

तार को खींचने पर आयतन $V_{\text{vol}} = A \cdot l$ नियत रहता है।
प्रतिरोध $R = \rho\frac{l}{A} = \rho\frac{l^2}{V_{\text{vol}}} \implies R \propto l^2$।
अल्प परिवर्तनों के लिए:

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 = 2\left(\frac{\Delta l}{l} \times 100\right) = 2 \times 0.2\% = 0.4\%$$

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion - Reason)

Assertion (A): When a steady current flows through a metallic wire, an electric field must exist inside the body of the conductor.
Reason (R): In electrostatics, the net electric field inside a conductor in equilibrium is zero; however, to maintain a continuous directional drift of electrons against continuous ionic collisions, a sustained internal electric field is required.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन - कारण)

अभिकथन (A): जब किसी धातु के तार से स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र अवश्य उपस्थित होता है।
कारण (R): स्थिरवैद्युतिकी संतुलन में चालक के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य होता है; किंतु गतिशील अवस्था में आयनों के संघट्टों के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के सतत अपवाह को बनाए रखने के लिए आंतरिक विद्युत क्षेत्र आवश्यक है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

BOSONANCE

Answer & Explanation:

Correct Option: (A)

In electrostatics, free charges redistribute until internal $\mathbf{E} = 0$. In a current-carrying circuit, a battery continuously maintains a potential gradient $\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{j}/\sigma$. Without this internal field, electrons would lose their drift momentum within $\sim 10^{-14}$ s due to lattice collisions. Thus both statements are true and (R) correctly explains (A).

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (A)

स्थिरवैद्युतिकी में साम्यावस्था पर चालक के भीतर $\mathbf{E} = 0$ होता है। किंतु विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सेल चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखता है, जिससे $\mathbf{E} = \rho\mathbf{j}$ अस्तित्व में रहता है। यह क्षेत्र संघट्टों के बावजूद इलेक्ट्रॉनों को अपवाह वेग प्रदान करता है।

Practice Question 4 (Cells in Parallel Combination)

Two cells of emf $\varepsilon_1 = 4.0\ \text{V}$ and $\varepsilon_2 = 2.0\ \text{V}$, with internal resistances $r_1 = 1.0\,\Omega$ and $r_2 = 2.0\,\Omega$ respectively, are connected in parallel with their positive terminals connected together and negative terminals connected together. The equivalent emf (ε_{eq}) and equivalent internal resistance (r_{eq}) of the combination are:

(A) $\varepsilon_{\text{eq}} = 3.0\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 1.5\,\Omega$

(B) $\varepsilon_{\text{eq}} = 3.33\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 0.67\,\Omega$

(C) $\varepsilon_{\text{eq}} = 2.0\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 0.67\,\Omega$

(D) $\varepsilon_{\text{eq}} = 6.0\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 3.0\,\Omega$

अभ्यास प्रश्न 4 (सेलों का समांतर संयोजन)

दो सेल जिनके वि०वा०बल क्रमशः $\varepsilon_1 = 4.0\ \text{V}$ तथा $\varepsilon_2 = 2.0\ \text{V}$ हैं और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः $r_1 = 1.0\,\Omega$ तथा $r_2 = 2.0\,\Omega$ हैं, समांतर क्रम में (समान ध्रुवता में) जुड़े हैं। संयोजन का तुल्य वि०वा०बल (ε_{eq}) तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध (r_{eq}) होगा:

(A) $\varepsilon_{\text{eq}} = 3.0\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 1.5\,\Omega$

(B) $\varepsilon_{\text{eq}} = 3.33\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 0.67\,\Omega$

(C) $\varepsilon_{\text{eq}} = 2.0\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 0.67\,\Omega$

(D) $\varepsilon_{\text{eq}} = 6.0\ \text{V},\ r_{\text{eq}} = 3.0\,\Omega$

Answer & Explanation:

Correct Option: (B)

1. Equivalent internal resistance:

$$r_{\text{eq}} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} = \frac{1.0 \times 2.0}{1.0 + 2.0} = \frac{2}{3}\,\Omega \approx 0.67\,\Omega$$

2. Equivalent emf:

$$\varepsilon_{\text{eq}} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} = \frac{(4.0 \times 2.0) + (2.0 \times 1.0)}{1.0 + 2.0} = \frac{8.0 + 2.0}{3.0} = \frac{10}{3}\ \text{V} \approx 3.33\ \text{V}$$

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (B)

1. तुल्य आंतरिक प्रतिरोध: $r_{\text{eq}} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} = \frac{1 \times 2}{1 + 2} = \frac{2}{3}\,\Omega \approx 0.67\,\Omega$।
2. तुल्य वि०वा०बल: $\varepsilon_{\text{eq}} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} = \frac{4 \times 2 + 2 \times 1}{1 + 2} = \frac{10}{3}\ \text{V} \approx 3.33\ \text{V}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Maximum Power Transfer Theorem)

A real cell of emf ε and internal resistance r is connected across an external variable load resistor of resistance R. The power dissipated in R is maximum when:

(A) $R = 0$

(B) $R \to \infty$

(C) $R = r$

(D) $R = r/2$

अभ्यास प्रश्न 5 (अधिकतम शक्ति प्रमेय)

ε वि०वा०बल और r आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक परिवर्ती बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। लोड प्रतिरोध R में क्षयित शक्ति अधिकतम होगी जब:

(A) $R = 0$

(B) $R \to \infty$

(C) $R = r$

(D) $R = r/2$

Answer & Explanation:

Correct Option: (C)

Current $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$.
Power delivered to external load R:

$$P(R) = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R+r)^2}$$

To find maximum power with respect to R, set $\frac{dP}{dR} = 0$:

$$\frac{dP}{dR} = \varepsilon^2 \frac{(R+r)^2 - R \cdot 2(R+r)}{(R+r)^4} = 0 \implies (R+r) - 2R = 0 \implies R = r$$

The maximum power transferred is $P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r}$.

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (C)

लोड को दी गई शक्ति $P = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R+r)^2}$।
शक्ति के महत्तम मान हेतु $\frac{dP}{dR} = 0$ रखने पर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर प्राप्त होता है: $R = r$।
अधिकतम शक्ति $P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r}$ होती है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Balanced Wheatstone Bridge)

In a Wheatstone bridge ABCD, the four arm resistances are $AB = 10\,\Omega$, $BC = 30\,\Omega$, $CD = X\,\Omega$, and $DA = 5\,\Omega$. A galvanometer connected across BD shows zero deflection when a battery is applied across AC. The value of unknown resistance X is:

(A) $15\,\Omega$

(B) $60\,\Omega$

(C) $6.67\,\Omega$

(D) $2.5\,\Omega$

अभ्यास प्रश्न 6 (संतुलित व्हीटस्टोन सेतु)

एक व्हीटस्टोन सेतु ABCD में भुजाओं के प्रतिरोध क्रमशः $AB = 10\,\Omega$, $BC = 30\,\Omega$, $CD = X\,\Omega$ तथा $DA = 5\,\Omega$ हैं। BD के बीच जुड़े धारामापी में अविक्षेप (शून्य विक्षेप) प्राप्त होता है। अज्ञात प्रतिरोध X का मान होगा:

(A) $15\,\Omega$

(B) $60\,\Omega$

(C) $6.67\,\Omega$

(D) $2.5\,\Omega$

Answer & Explanation:

Correct Option: (A)

Nodes: A, B, C, D with battery across AC and galvanometer across BD.
Top arms from A to C: AB and BC. Bottom arms from A to C: AD and DC.
Under balanced null condition:

$$\frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \frac{R_{DA}}{R_{CD}}$$

$$\frac{10}{30} = \frac{5}{X} \implies \frac{1}{3} = \frac{5}{X} \implies X = 15\,\Omega$$

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (A)

संतुलन की स्थिति में:

$$\frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \frac{R_{AD}}{R_{CD}} \implies \frac{10}{30} = \frac{5}{X} \implies X = 15\,\Omega$$

BOSONANCE

Practice Question 7 (Mobility & Dimensional Analysis)

Which of the following correctly gives the dimensional formula for electrical mobility (μ)?

(A) $[\mathrm{M^{-1}L^{0}T^{2}A}]$

(B) $[\mathrm{ML^{2}T^{-3}A^{-1}}]$

(C) $[\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^{3}A}]$

(D) $[\mathrm{MLT^{-2}A^{-1}}]$

अभ्यास प्रश्न 7 (गतिशीलता एवं विमीय विश्लेषण)

विद्युत गतिशीलता (μ) का सही विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) $[\mathrm{M^{-1}L^{0}T^{2}A}]$

(B) $[\mathrm{ML^{2}T^{-3}A^{-1}}]$

(C) $[\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^{3}A}]$

(D) $[\mathrm{MLT^{-2}A^{-1}}]$

Answer & Explanation:

Correct Option: (A)

By definition: $\mu = \frac{v_d}{E}$.

Dimensions of drift velocity $[v_d] = [\mathrm{L\ T^{-1}}]$.

Electric field $E = \frac{F}{q} \implies [E] = \frac{[\mathrm{M\ L\ T^{-2}}]}{[\mathrm{A\ T}]} = [\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]$.

Therefore:

$$[\mu] = \frac{[\mathrm{L\ T^{-1}}]}{[\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]} = [\mathrm{M^{-1}L^{0}T^{2}A}]$$

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (A)

परिभाषा से: $\mu = \frac{v_d}{E}$।

$[v_d] = [\mathrm{L\ T^{-1}}]$ तथा $[E] = [\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]$।

विमीय सूत्र: $[\mu] = \frac{[\mathrm{L\ T^{-1}}]}{[\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]} = [\mathrm{M^{-1}L^{0}T^{2}A}]$।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Statement-Based Evaluation)

Consider the following two statements regarding current electricity:
Statement I: Bending or reorienting a current-carrying conducting wire does not alter its electrical resistance or the validity of Kirchhoff's junction rule.
Statement II: The drift speed of electrons in a typical household copper wire carrying a current of a few amperes is only of the order of $\mathrm{mm/s}$, yet an electric bulb lights up almost instantaneously when switched on because the electric field propagates along the wire at the speed of an electromagnetic wave.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

अभ्यास प्रश्न 8 (कथन आधारित प्रश्न)

विद्युत धारा के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: धारावाही चालक तार को मोड़ने या पुनर्व्यवस्थित करने से उसका विद्युत प्रतिरोध तथा किरचॉफ के संधि नियम की वैधता परिवर्तित नहीं होती।
कथन II: कुछ ऐम्पियर धारा ले जाने वाले तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल केवल $\mathrm{mm/s}$ की कोटि की होती है, फिर भी स्विच ऑन करते ही बल्ब तुरंत जल उठता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल (प्रकाश की चाल के समीप) से संचरित होता है।

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

BOSONANCE

Answer & Explanation:

Correct Option: (A)

1. Statement I is correct: Resistance depends on length and cross-sectional area ($R = \rho l/A$), not on the curvature of the wire. Kirchhoff's junction rule is based on charge conservation, which holds regardless of wire orientation.
2. Statement II is correct: The establishment of current does not require electrons to travel from the switch to the bulb; rather, the electric field is established across the entire circuit at the speed of light ($\sim 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$), initiating local drift of conduction electrons everywhere simultaneously.

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (A)

कथन I सत्य है: प्रतिरोध केवल लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तार के मुड़ने पर नहीं। संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है।

कथन II सत्य है: धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्विच से बल्ब तक पहुँचना आवश्यक नहीं है; विद्युत क्षेत्र प्रकाश की चाल से संचरित होकर पूरे परिपथ के इलेक्ट्रॉनों को तुरंत अपवाहित कर देता है।

Practice Question 9 (Transmission Power Loss)

A power station delivers electrical power P to a factory located $50\ \text{km}$ away via transmission lines of total resistance R_c. If the transmission voltage is increased by a factor of 10 (from V to $10V$), the power wasted as heat in the transmission lines will:

(A) Increase by a factor of 10

(B) Decrease by a factor of 10

(C) Decrease by a factor of 100

(D) Remain unchanged

अभ्यास प्रश्न 9 (शक्ति संचरण क्षय)

एक विद्युत शक्ति संयंत्र $50\ \text{km}$ दूर स्थित कारखाने को R_c कुल प्रतिरोध वाले तारों द्वारा शक्ति P भेजता है। यदि संचरण वोल्टता को 10 गुना बढ़ा दिया जाए (अर्थात् V से $10V$), तो संचरण तारों में ऊष्मा के रूप में व्यर्थ होने वाली शक्ति:

(A) 10 गुना बढ़ जाएगी

(B) 10 गुना घट जाएगी

(C) 100 गुना घट जाएगी

(D) अपरिवर्तित रहेगी

Answer & Explanation:

Correct Option: (C)

The power loss in transmission lines is given by:

$$P_c = I^2 R_c = \left(\frac{P}{V}\right)^2 R_c = \frac{P^2 R_c}{V^2}$$

Therefore:

$$P_c \propto \frac{1}{V^2}$$

When voltage becomes $10V$, power loss becomes $P_c' = \frac{P^2 R_c}{(10V)^2} = \frac{P_c}{100}$. The loss decreases by a factor of 100.

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (C)

तारों में शक्ति क्षय $P_c = \frac{P^2 R_c}{V^2}$ होता है।

चूँकि $P_c \propto \frac{1}{V^2}$, अतः वोल्टता को 10 गुना करने पर शक्ति क्षय $\frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$ रह जाएगा (अर्थात् 100 गुना घट जाएगा)।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Symmetric Cube Resistor Network)

Twelve identical resistors, each of resistance $R = 6\,\Omega$, are connected along the 12 edges of a cube. A battery of emf $10\ \text{V}$ with negligible internal resistance is connected across diagonally opposite body corners of the cube. The total current drawn from the battery is:

(A) $1.0\ \text{A}$

(B) $2.0\ \text{A}$

(C) $3.0\ \text{A}$

(D) $5.0\ \text{A}$

अभ्यास प्रश्न 10 (घनीय प्रतिरोध परिपथ)

एक घन की 12 भुजाओं में प्रत्येक $R = 6\,\Omega$ के बारह एकसमान प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। घन के दो मुख्य विकर्णतः सम्मुख कोनों के बीच नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली $10\ \text{V}$ की बैटरी जोड़ी जाती है। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा का मान है:

(A) $1.0\ \text{A}$

(B) $2.0\ \text{A}$

(C) $3.0\ \text{A}$

(D) $5.0\ \text{A}$

Answer & Explanation:

Correct Option: (B)

By symmetry of current entering at one corner and splitting into three symmetric edges:
Total equivalent resistance across body diagonally opposite corners of a cube is:

$$R_{\text{eq}} = \frac{5}{6}R$$

Given $R = 6\,\Omega$:

$$R_{\text{eq}} = \frac{5}{6} \times 6\,\Omega = 5\,\Omega$$

Total current drawn from the $10\ \text{V}$ battery:

$$I_{\text{total}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{eq}}} = \frac{10\ \text{V}}{5\,\Omega} = 2.0\ \text{A}$$

उत्तर एवं विस्तृत हल:

सही विकल्प: (B)

सममिति के अनुसार घन के मुख्य विकर्ण के सम्मुख कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध:

$$R_{\text{eq}} = \frac{5}{6}R = \frac{5}{6} \times 6 = 5\,\Omega$$

बैटरी से कुल धारा:

$$I = \frac{V}{R_{\text{eq}}} = \frac{10\ \text{V}}{5\,\Omega} = 2.0\ \text{A}$$

BOSONANCE

15. Common Pitfalls & Revision Checklist

Crucial NEET Traps to Avoid:

- **Current vs. Current Density:** Electric current I is a *scalar*, whereas current density $\mathbf{j}$ is a *vector* pointing in the direction of the local electric field.
- **Terminal Voltage Discharging vs. Charging:** Remember that terminal potential $V = \varepsilon - Ir$ during discharging, but $V = \varepsilon + Ir$ when the cell is connected to an external charger!
- **Stretching a Wire:** If a wire is stretched by n times its length, its area reduces by n times, so its new resistance is $R' = n^2 R$. For fractional changes under 5%, use $\frac{\Delta R}{R} \approx 2\frac{\Delta l}{l}$.
- **Ohm's Law is NOT $V = IR$:** The equation $R = V/I$ is simply the universal definition of resistance (applicable to both ohmic and non-ohmic devices). Ohm's law specifically asserts that R is *constant and independent of* V *and* I.
- **Wheatstone Bridge Interchangeability:** The positions of the galvanometer and battery can be swapped without affecting the balanced condition ($R_1/R_2 = R_3/R_4$).

15. सामान्य गलतियाँ एवं दोहराव चेकलिस्ट

नीट (NEET) परीक्षा में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:

- **धारा बनाम धारा घनत्व:** विद्युत धारा I एक *अदिश* राशि है, जबकि धारा घनत्व $\mathbf{j}$ एक *सदिश* राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है।
- **टर्मिनल वोल्टता (निरावेशन बनाम आवेशन):** सामान्य उपयोग (निरावेशन) में $V = \varepsilon - Ir$ होता है, किंतु आवेशन के समय $V = \varepsilon + Ir$ होता है!
- **तार का खिंचाव:** तार को खींचकर लंबाई n गुनी करने पर क्षेत्रफल $1/n$ गुना हो जाता है, अतः नया प्रतिरोध $R' = n^2 R$ होगा। अल्प प्रतिशत वृद्धि ($\leq 5\%$) हेतु $\%\Delta R \approx 2(\%\Delta l)$।
- **$V = IR$ ओम का नियम नहीं है:** संबंध $R = V/I$ प्रतिरोध की परिभाषा है जो सभी युक्तियों पर लागू होती है। ओम का नियम यह बताता है कि V और I का अनुपात नियत (स्थिर) रहता है।
- **व्हीटस्टोन सेतु व्युत्क्रमणीयता:** धारामापी और सेल के स्थानों को परस्पर बदल देने पर भी संतुलन प्रतिबंध अपरिवर्तित रहता है।

16. Quick Summary of Formulae

- Current and Current Density: $I = \frac{dQ}{dt} = neAv_d, \quad j = \frac{I}{A} = nev_d$
- Drift Velocity and Mobility: $v_d = \frac{eE\tau}{m}, \quad \mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$
- Resistivity and Conductivity: $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}, \quad \mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$
- Resistance: $R = \rho\frac{l}{A}, \quad R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
- Electrical Power: $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V^2}$
- Cell Terminal Voltage: $V = \varepsilon - Ir$ (discharge), $\quad V = \varepsilon + Ir$ (charge)
- Cells in Parallel: $\frac{\varepsilon_{\text{eq}}}{r_{\text{eq}}} = \sum\frac{\varepsilon_i}{r_i}, \quad \frac{1}{r_{\text{eq}}} = \sum\frac{1}{r_i}$
- Wheatstone Bridge: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ (when $I_g = 0$)

BOSONANCE

16. मुख्य सूत्रों का त्वरित सारांश

- धारा एवं धारा घनत्व: $I = \frac{dQ}{dt} = neAv_d, \quad j = \frac{I}{A} = nev_d$
- अपवाह वेग एवं गतिशीलता: $v_d = \frac{eE\tau}{m}, \quad \mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$
- प्रतिरोधकता एवं चालकता: $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}, \quad \mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$
- प्रतिरोध: $R = \rho\frac{l}{A}, \quad R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
- विद्युत शक्ति: $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V^2}$
- सेल की टर्मिनल वोल्टता: $V = \varepsilon - Ir$ (निरावेशन), $\quad V = \varepsilon + Ir$ (आवेशन)
- समांतर में सेल: $\frac{\varepsilon_{\text{eq}}}{r_{\text{eq}}} = \sum \frac{\varepsilon_i}{r_i}, \quad \frac{1}{r_{\text{eq}}} = \sum \frac{1}{r_i}$
- व्हीटस्टोन सेतु संतुलन: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ (जब $I_g = 0$)

BOSONANCE